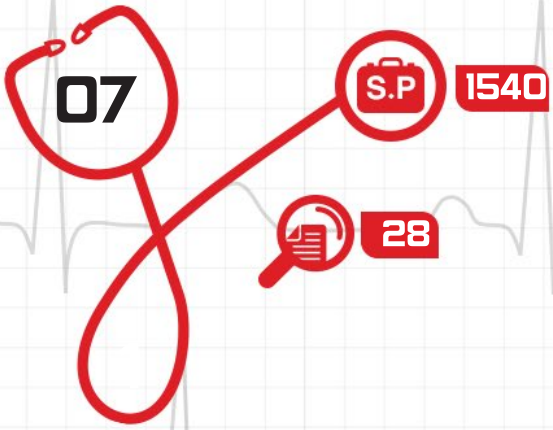
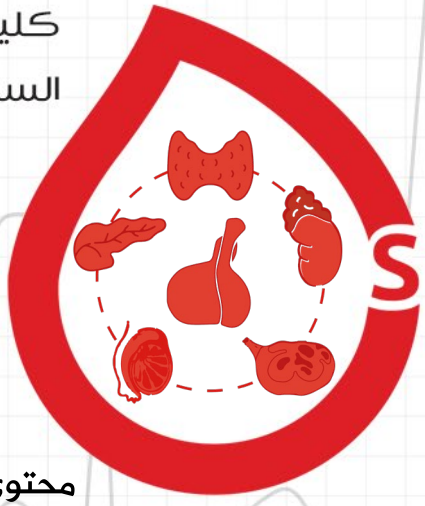


كلية الطب البشري
السنة الثالثة



الدريقات واستقلاب الكالسيوم

7 د. عبد الحميد الملقي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

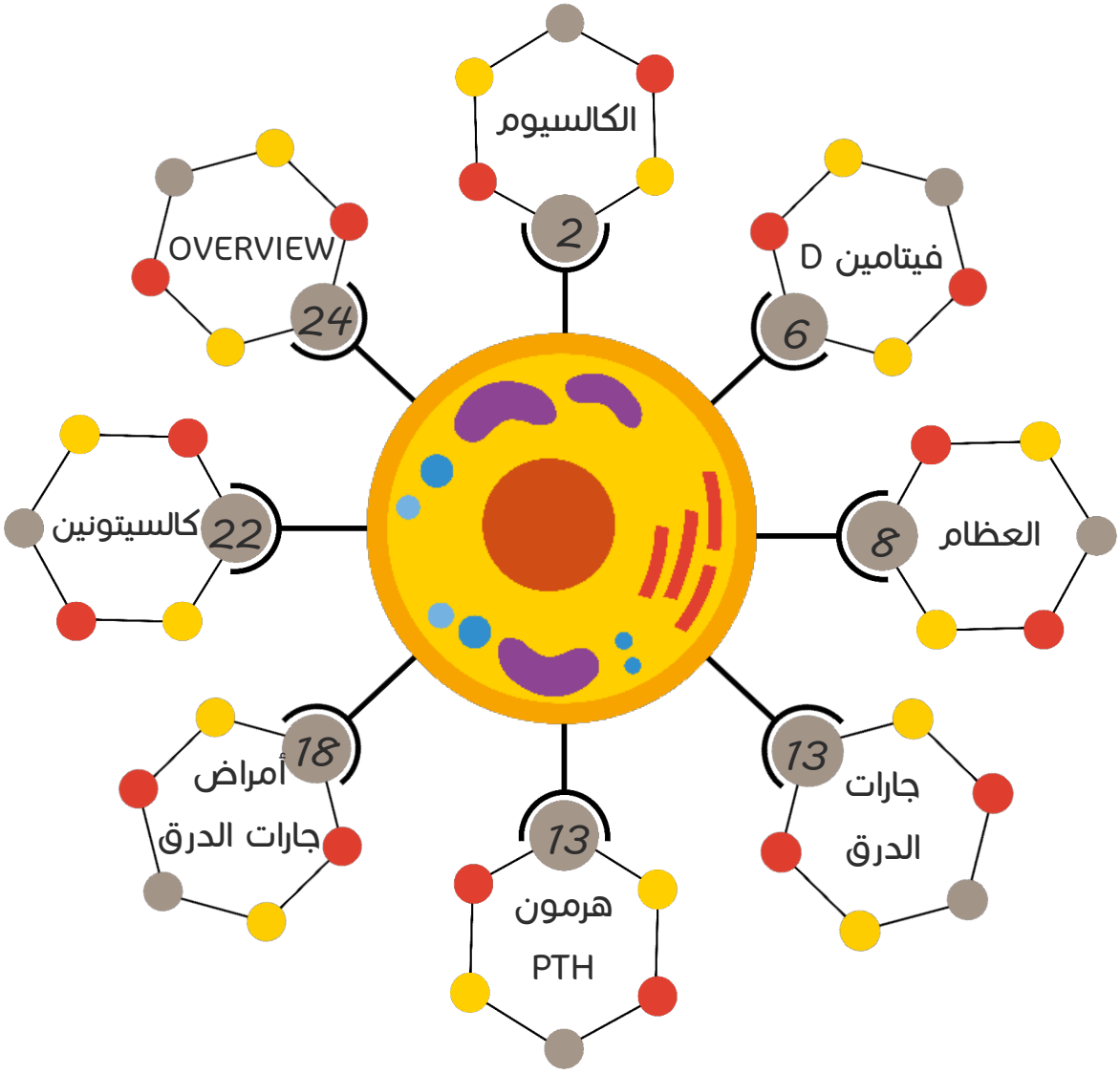
فيزيولوجيا 2 | Physiology 2

31/10/2022

RBC Medicine

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أصدقاءنا الأعزاء نقدم لكم المحاضرة السابعة من مادة الفيزيولوجيا 2 والأخيرة في قسم الغدّيّة، لنتحدث فيها عن شاردة الكالسيوم وتنظيمها في جسم الإنسان، ثم سندرس الغدد جارات الدرق وهرمونها، لنختتم محاضرتنا بدراسة الهرمون المعاكس له وهو الكالسيتونين والمقارنة بينهما، وننوّه أن كل ما أشير له بنجمة (*) هو من إضافة زملائنا الذين قاموا بإعطاء المحاضرة.
نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل.



الكالسيوم والفوسفات وفيتامين D

الكالسيوم

★ يبلغ تركيز الكالسيوم في الدم وسطياً حوالي 9.4 ملغ/دل، ويتراوح عادةً بين 9 - 10 ملغ/دل.

نستنتج من الرقم السابق أن تركيز الكالسيوم في البلازما يُنظَّم ضمن حدود ضيقة، وهو ويضبط بواسطة PTH (هرمون جارات الدرق)، وأي تغير في هذه النسبة يؤدي لمشاكل مرضية.

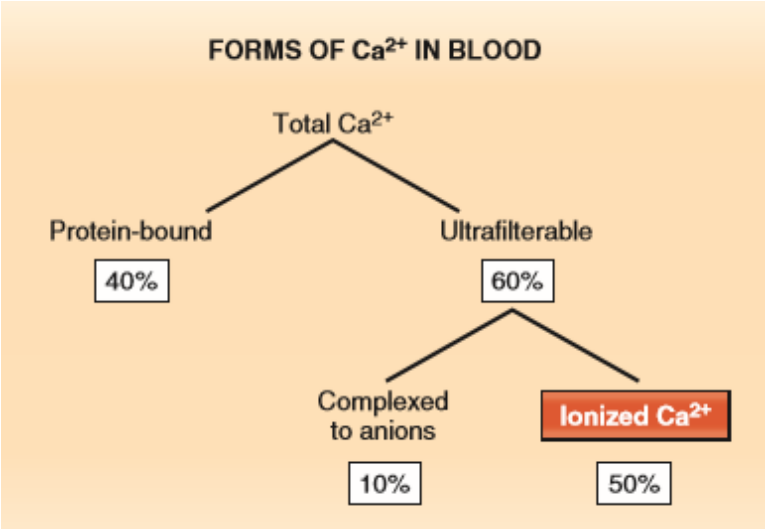
★ يحصل الجسم على الكالسيوم عن طريق الوارد الغذائي مثل: الحليب ومشتقاته، والخضار ذات اللون الغامق والسمسم.

★ يتم امتصاصه من الأمعاء وترسبه وارتشافه من العظام تحت تأثير فيتامين D الفعال.

★ يتواجد الكالسيوم في البلازما بثلاثة أشكال:

- 50%: يوجد بشكل شاردي، وهو قابل للانتشار عبر الأغشية بسهولة.

  يعتبر هو الشكل الفعال حيوياً من بين أشكال الكالسيوم، وهو الأهم في تأثيرات الكالسيوم على تشكل العظام وباقي الوظائف الجسمية.



- 40%: يوجد بشكل مرتبط مع بروتينات البلازما، وهذا الشكل غير قابل للانتشار عبر الأغشية.
- 10%: يرتبط مع مواد أخرى (تُسمى الصواعد مثل السترات والفوسفات والسلفات*) بشكل لا يتأين فيها، وهذا الشكل قابل للحركة والانتشار عبر الأغشية.

أهمية شوارد الكالسيوم:

1. يدخل في تركيب العظام والأسنان.
2. له دور في النقل العصبي.
3. إن آلية التقلص العضلي مبنية (بشكل أساسي) على الكالسيوم الذي يخرج من الشبكة الهيولية الباطنة، حيث تساعد شوارد الكالسيوم في ارتباط خيوط الأكتين والميوزين.
4. له دور هام في عمل العضلة القلبية (خاصّةً الكالسيوم خارج الألياف العضلية القلبية في السائل خارج الخلوي وذلك بعكس العضلات الهيكلية التي تعتمد في تقلصها على الكالسيوم المخزن داخل الخلايا).
5. تفعيل بعض الإنزيمات مثل الكينازات.
6. له دور في شلال التخثر (حيثُ يعد هو العامل الرابع من عوامل التخثر *).

التحكّم بتركيز كالسيوم الدّم:

- إنّ الحفاظ على تركيز الكالسيوم ضمن الحدود الطبيعية هو أمر مهم جداً، ولذلك فإنّ جسم الإنسان مُهيئ لتجنّب أي تغيّر في تراكيز الكالسيوم، فمثلاً:

✎ الامتصاص المعوي للكالسيوم قليل جداً، وتبلغ قيمته الصافية 200 ملغ يومياً [1]، وهذا الرّقم يكون **ثابتاً** مهما بلغت كمية الكالسيوم الموجودة في الوجبة الغذائية حيث أنّ مُعظم الكالسيوم يُطرح مع البُراز.

↳ قد تصل كمية الكالسيوم الممتصة في الأمعاء تحت تأثير فيتامين D أو المفقودة في الإسهال إلى 0.3 غ/ساعة.

✎ إفراغ الكالسيوم الكُلوي يرتبط بتركيزه الدموي وهو يضبط بـPTH وهو **شبه معدوم** عند التراكيز السوية.

↳ وبالتالي فإن زيادة الكالسيوم في الدم ستسبب زيادة الكالسيوم في البول، وهذا قد يؤدي لتشكيل حصيات كلسية في البول (خصوصاً إذا كان البول **قلوي**).

↙ ولكنّ التغيّرات في تراكيز الكالسيوم واردة، فماذا يفعل الجسم في هذه الحالة؟

- يوجد لدينا وسيلتين لدرء تغيرات شوارد الكالسيوم في جسم الإنسان:

1. التبادل عند مرور الدّم عبر الأعضاء:

✸ يوجد لدينا في بعض الأعضاء أشكال للكالسيوم **قابلة للتبادل** مع السائل خارج الخلوي، و**عندما يمرّ الدّم عبر هذه الأعضاء** يُمكنه تعديل التغيير الذي طرأ على تركيز الكالسيوم فيه عبر تبادل الكالسيوم مع هذه الأعضاء.

✸ تعتمد هذه الآلية على أنّ الدم يمكنه الاستفادة من هذا الكالسيوم الموجود في هذه الأعضاء حتى يرفع الكالسيوم فيه إذا نقص تركيزه، أو يُمكنه التخلص من الكالسيوم المُرتفع فيه عند مروره عبر هذه الأعضاء أيضاً.

إنّ كمية الكالسيوم في السائل خارج الخلايا تُقدر بـ 1 غرام.

✸ تتم هذه العملية بشكل أساسي في نوعين من الأعضاء:

▪ العظام:

➢ تبلغ نسبة أملاح الكالسيوم القابلة للتبادل حوالي 0.4-1% من كالسيوم العظم.

➢ إن أملاح الكالسيوم سهلة المبادلة في العظام هي **فوسفات الكالسيوم** $CaHPO_4$، ومركبات آخرى شبيهة بها **ضعيفة** الارتباط بالعظم، وتبلغ كميتها ما يقارب 5-10 غرامات من الكالسيوم.

➢ تكون هذه الأملاح في **توازن عكوس** مع تركيز أيونات الكالسيوم والفوسفات في السائل خارج الخلوي حيث:

↳ تسبب **الزيادة** عن الحد السوي لتركيز شوارد الكالسيوم والفوسفات في السائل خارج الخلوي **ترسباً مباشراً** لأملاح الكالسيوم القابلة للمبادلة في العظم.

↳ وعلى العكس من ذلك يؤدي **نقص** تركز شوارد في السائل خارج الخلوي إلى **امتصاص مباشر** للملح القابل للمبادلة.

[1] يوجد فرق بين كميّة الكالسيوم المُمتصة في الأمعاء وبين كمية الكالسيوم التي يجب أن يتناولها الإنسان يومياً ليؤمن حاجته من الكالسيوم.

متقدرات الكبد والأمعاء:

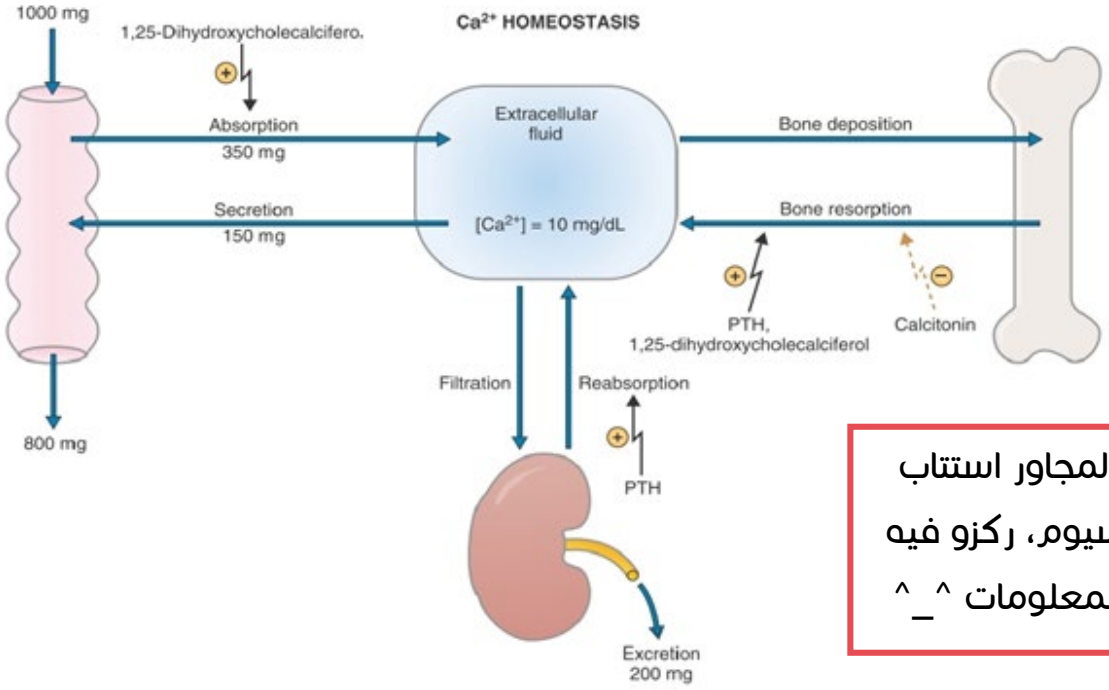
- تحوي حوالي 10 غ من الكالسيوم القابل للمبادلة (في الجسم كله)، وهذا يوفر نظاماً دارئاً إضافياً يساعد في المحافظة على ثبات تركيز شوارد الكالسيوم.

- إنّ عملية الدرء عن طريق المبادلة هي عملية سهلة وسريعة، فإذا كان الدم يحوي تراكيزاً عالية من الكالسيوم فإن مروراً واحداً للدم ضمن العظام والمتقدرات يزيل معظم الكالسيوم الفائض فيه خلال 70 دقيقة.

2. تحكّم هرموني:

- يتم ذلك عبر تكامل عمل هرمون PTH وهرمون الكالسيتونين وفيتامين D_3 كما سندرس بعد قليل.

التحكم المديد يتم عبر PTH وفيتامين D_3، أما الكالسيتونين فيكون عمله سريع وعابر.



يوضح المخطط المجاور استتاب تركيز شوارد الكالسيوم، ركزو فيه منيح رح تلزمنا هالمعلومات ^_^

ولكن ماهي أساساً الأسباب التي قد تسبب تغيّراً في تركيز الكالسيوم؟

تأثير التغيّرات المختلفة في جسم الإنسان على تركيز كالسيوم الدم *

- يوجد بشكل أساسي ثلاثة تغيّرات تؤثر على تركيز الكالسيوم، وتكون هامة فقط إذا غيرت تركيز Ca^{+2} **المتأين**.

1. التغيّرات في تركيز بروتينات البلازما:

- إنّ ارتفاع تركيز البروتينات مرتبط بارتفاع تركيز الكالسيوم في الدم ، والعكس صحيح.
- إنّ التغيرات في تركيز بروتينات البلازما تكون مزمنة عادة، وتتطور **ببطء** مع الوقت، وبالتالي **لا تسبب** تغيرات في تركيز Ca^{+2} **المتأيّن** (لأنه يتم ضبط أي تغيير عابر من قبل PTH).

2. التغيّرات في تركيز الصواعد:

- إنّ **ارتفاع** تركيز **الصواعد** يؤدي إلى **ارتفاع** تركيز **معقدات الصواعد** وبالتالي **انخفاض** تركيز **الكالسيوم المتأيّن**.

3. اضطرابات التوازن الحمضي القلوي:

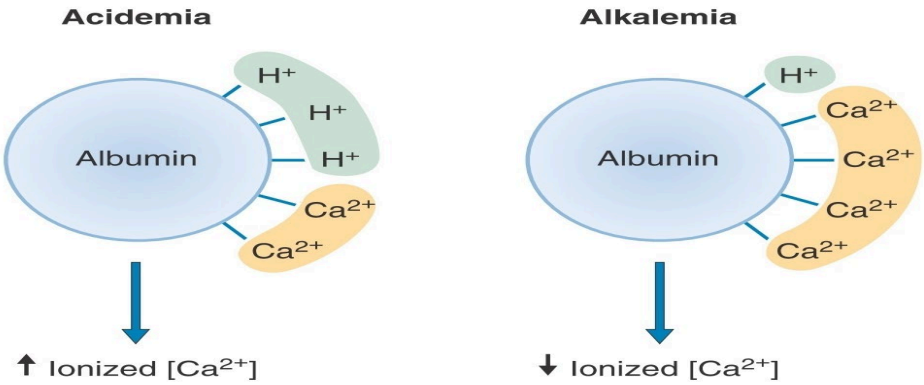
- يملك الألبومين (وهو البروتين الأكثر تواجداً في الدم) مواضع ارتباط مشحونة **سلباً**، والتي تستطيع ربط إما شوارد H^+ أو Ca^{+2}.
- وبما أنّ البروتينات تُعد من أهم الدوارئ للتوازن الحمضي القلوي، فإن استجابتها لتغيّرات هذا التوازن ستؤدي إلى تغيّرات في تراكيز الكالسيوم **المتأيّن**.

A. **في حالة الحماض**: **يرتفع** تركيز الكالسيوم المتأيّن.

↵ وذلك لأن شوارد الهيدروجين **تزداد** في هذه الحالة، وبالتالي **ستنافس** الكالسيوم على الارتباط بالألبومين، وبالتالي سيزداد **تحرير** الكالسيوم من الألبومين ويزداد تركيز الكالسيوم المتأين في الدم.

B. **في حالة القلاء**: **ينخفض** تركيز الكالسيوم المتأيّن.

↵ وذلك لأنّ شوارد الهيدروجين **تنقص** في هذه الحالة، وهذا ما يسمح للألبومين **بالارتباط بشكل أكبر** بالكالسيوم، وبالتالي سينخفض تركيز الكالسيوم المتأيّن في الدم.



الفوسفات

- ★ يبلغ تركيز الفوسفات في البلازما 4 ملغ/دل، وتتواجد بشكلين رئيسين هما HPO_4^{-2} و $H_2PO_4^-$.
- ★ امتصاصها المعوي كبير ولكن تغيّراتها الدموية قليلة.
- ★ ترتبط بالكالسيوم وتؤثر على ترسبه في النسج بحسب حالة القلاء أو الحماض.
- ★ يُستفاد منها في ضبط التوازن الحمضي القلوي.

فعندما تزداد حموضة الدم تتقبل HPO_4^{-2} شوارد الهيدروجين، فتنخفض نسبتها وتتحول إلى $H_2PO_4^-$ التي تزداد نسبتها، والعكس صحيح في حالة القُلاء.

$$HPO_4^{-2} + H^+ \leftrightarrow H_2PO_4^-$$

الفيتامين D

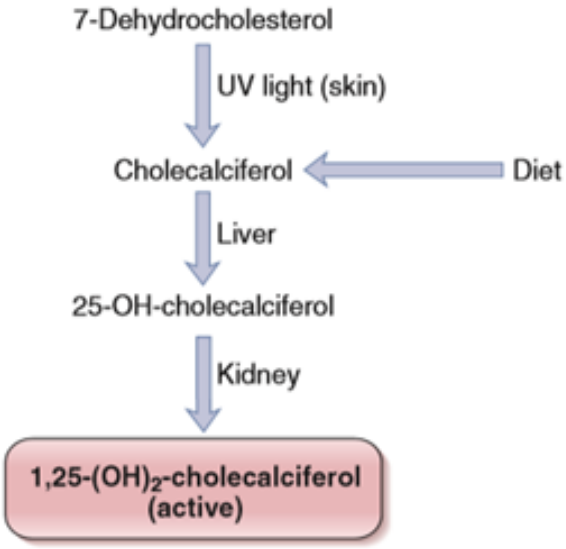
★ يحصل الجسم على فيتامين D بطريقتين:

- الوارد الغذائي.
- يُصطنع في الجسم بفعل أشعة الشمس (الأشعة فوق البنفسجية).

★ له دور في امتصاص الكالسيوم من الأمعاء وتقلب كالسيوم العظم، بالإضافة لدوره الهام في الكلية.

مرحل اصطناع فيتامين D:

◆ يُشتق مُركب **7- ديهيدرو كوليستيرول** من الكوليستيرول، ثم يُشتق من هذا المركب عدة مُركبات أخرى أهمها فيتامين D الذي يتشكّل بالخطوات الآتية:



1. تحرض الأشعة فوق البنفسجية في **الجلد** تحول 7-دي هيدرو كوليستيرول إلى **فيتامين D3** المُسمى **كولي كالسيفيرول**، وهو الشكل **غير الفعال** لفيتامين D.
2. يذهب الكولي كالسيفيرول إلى **الكبد** ليتم إضافة مجموعة هيدروكسيل OH إليه وينتج مركب **25-OH-D3** (25-هيدروكسي كولي كالسيفيرول) وهو مركب **غير فعال** أيضاً.
3. ينتقل بعد ذلك إلى النبيبات الدانية في **الكلية** وبتأثير هرمون جارات الدرق PTH يتحول إلى **1,25-$(OH)_2$-D3** (1،25 داي "ثنائي" هيدروكسي كولي كالسيفيرول) وهو **الشكل الفعال** لفيتامين D.

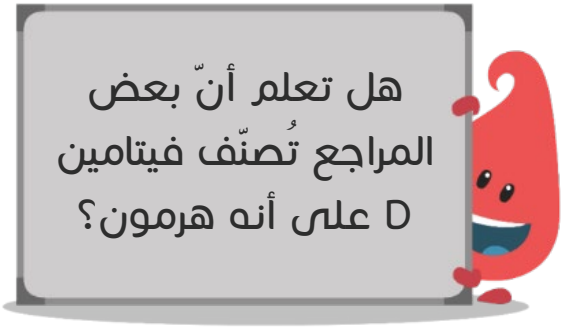
تنظيم اصطناع فيتامين D:

RBCs 9th

◆ إن تركيز فيتامين D **ثابت** في الدم، ويجب الحفاظ على هذا التركيز لأن زيادة فيتامين D عن الحد الطبيعي مؤذية للجسم.

↳ فمثلاً الجرعات الطبيعية للفيتامين مهمة في تثبيت الكالسيوم على العظام، أما عند أخذه بكميات كبيرة يصبح **تأثيره سام** لأنه يقوم بارتشاف الكالسيوم من العظام.

◆ ولذلك لا يتحول فيتامين D إلى الشكل الفعال **إلا عند الحاجة**.



1. تنظيم الاصطناع في الكبد:

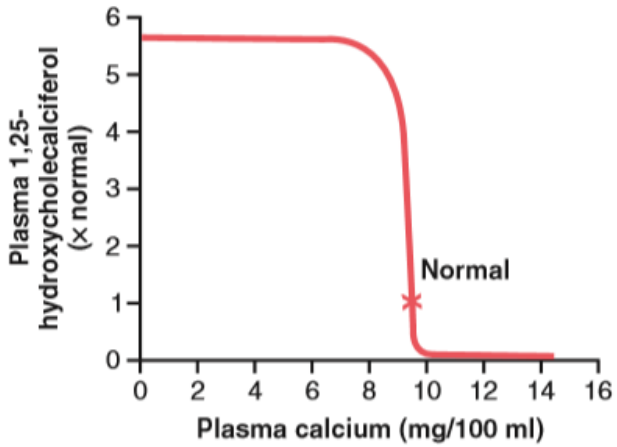
- يوجد في الكبد آليات مثبطة لتحول فيتامين D3 إلى 25-OH-D3، فعملية التحول في الكبد حدوثها قليل بسبب **التثبيط بالتلقيم الراجع** عند **زيادة تركيز 25-OH-D3**.
- إنّ ارتفاع تركيز فيتامين D الفعال **لا يؤثر كثيراً** على تركيز 25-OH-D3 في الدم.
- عملية التنظيم في الكبد مهمة أيضاً للحفاظ على فيتامين D، فيمكن تخزين D3 في الكبد **لشهور**، ولكن ما إن يتحول إلى 25-OH-D3 حتى يصبح قادراً على البقاء في الجسم **لأسابيع** فقط.

2. تنظيم الاصطناع بواسطة شوارد الكالسيوم:

- إن تركيز الكالسيوم يؤدي بآلية التلقيم الراجع إلى تثبيط أو تحريض إفراز PTH المسؤول عن تشكيل فيتامين D الفعال، وبالتالي فإن تراكيز شاردة الكالسيوم تنظم عملية تشكل فيتامين D الفعال الذي يتأثر **بشكل عكسي** بتركيز كالسيوم البلازما حيث:

A. عندما **تزداد** شوارد الكالسيوم **يتثبط** إفراز PTH **وتتثبط** عملية تحويل 25-OH-D3 إلى $1,25\text{-}(OH)_2\text{-}D3$ التي تتم في الكلية.

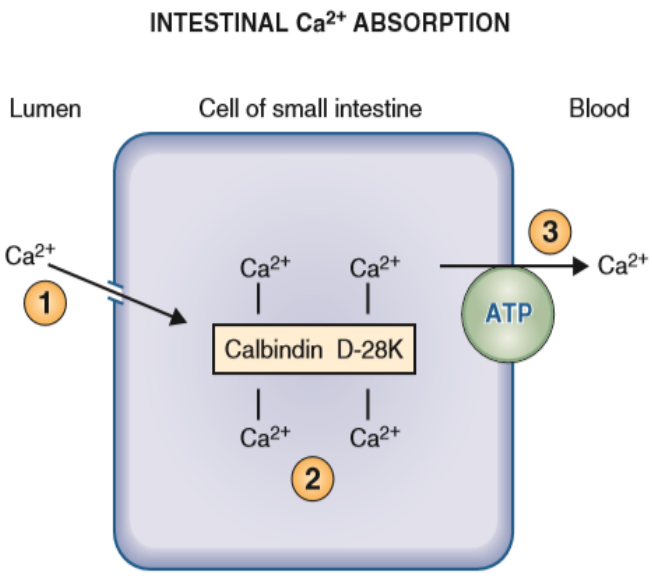
B. عند **نقص** الكالسيوم **يتحرض** تشكل فيتامين D بشكل أكبر.



يوضح المخطط العلاقة بين تراكيز الكالسيوم وتراكيز فيتامين D

فيتامين D وامتصاص الكالسيوم من الأمعاء:

- يلعب $1,25\text{-}(OH)_2\text{-}D3$ (فيتامين D الفعال) دوراً في **التحريض** على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، ويقوم بذلك عن طريق زيادة تشكل **البروتين الرابط للكالسيوم كالبندين Calbindin** في الخلايا البشروية المعوية وذلك خلال فترة تقدر بحوالي يومين.
- حيث يقوم الكالبندين في الحافة الفرجونية للخلايا المعوية بزيادة نقل الكالسيوم إلى هيولى هذه الخلايا.
- هذا البروتين يبقى عدة أسابيع بعد زوال $1,25\text{-}(OH)_2\text{-}D3$ من الجسم، لذلك فإن التأثير الملاحظ لـ$1,25\text{-}(OH)_2\text{-}D3$ هو **تأثير مطول** (مديد) في زيادة امتصاص الكالسيوم.



فيتامين D وامتصاص الفوسفات من الأمعاء:

- له دور **أقل أهمية** من امتصاص الكالسيوم، لأن الفوسفات في العادة تمتص بسهولة.
- فيتامين D الفعال **يعزز** تدفق الفوسفات عبر الظهارة المعوية، ويتم ذلك بطريقتين:

1. **تأثير مباشر** لـ 1,25- ثنائي هيدروكسي كولي كالسيفيرول على امتصاص الفوسفات.
2. **بطريقة ثانوية** ناتجة عن عمله على امتصاص الكالسيوم، حيث يقوم الكالسيوم بدوره **كوسيط** في عملية نقل الفوسفات.

الفيزيولوجيا المرضية لفيتامين D: *



عوز فيتامين D:

- **لدى الأطفال**: يُسبب **الكساح**، وهي حالة لا توجد فيها كميات كافية من Ca^{+2} والفوسفات متاحة لمعدنة العظام النامية
  - يتميز بفشل نمو وتشوهات هيكلية وهذه الحالة نادرة في مناطق من العالم.
- **لدى البالغين**: يسبب **تلين العظام**، وهي حالة يفشل فيها العظم الجديد في التمعدن، مسبباً انثناء وتلين العظام التي تحمل الوزن.

مقاومة الفيتامين D:

- تحدث عندما تصبح **الكلية** غير قادرة على إنتاج المستقلب الفعال.
- قد تحدث بشكل شائع بسبب **القصور الكلوي المزمن**.
- يرتبط القصور الكلوي المزمن بالكثير من الاضطرابات العظمية منها **تلين العظام**.

فيزيولوجيا العظام

المادة الأساسية العضوية للعظم

- يتألف العظم من مطرق عضوي بنسبة 30% تتم تقويته بترسيب أملاح الكالسيوم التي تبلغ نسبتها 70%، بالإضافة إلى خلايا قابلة للتجدد.

يتألف المطرق العضوي من:

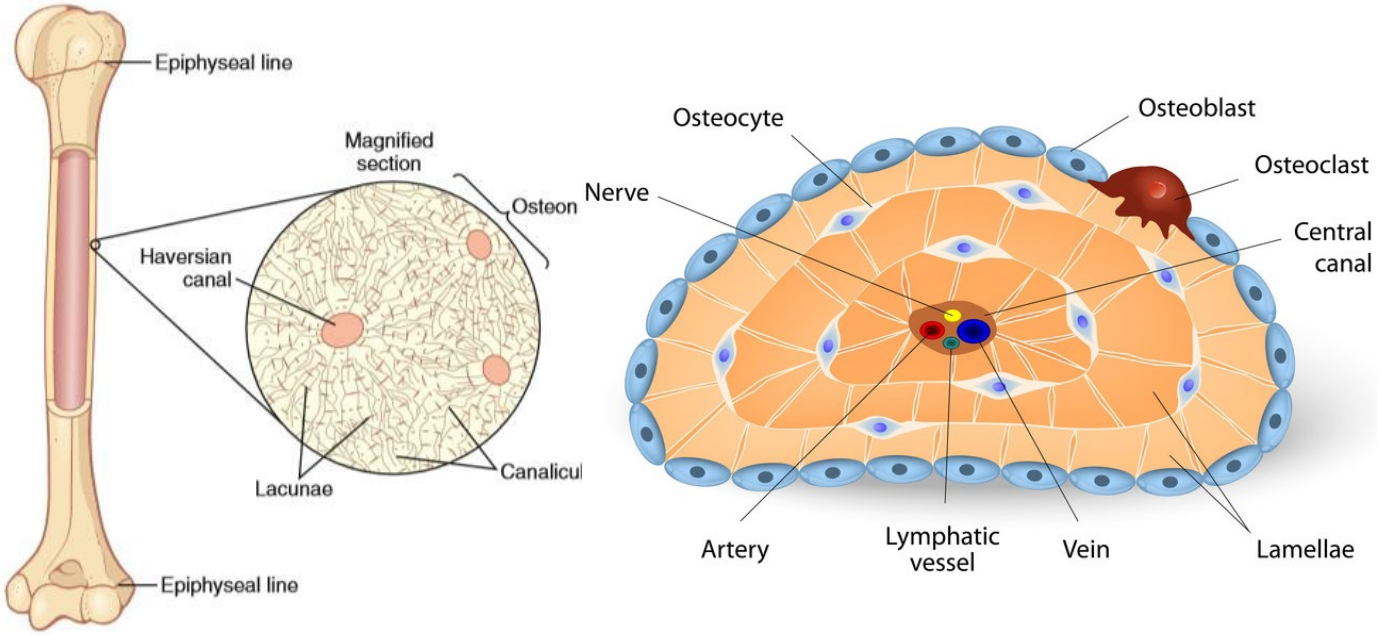
- 95-90% ألياف الغراء (الكولاجين).
- 10% مادة أساسية (بروتينات سكرية وخاصةً الكوندرويتين سلفات والحمض الهيالورونيHA).

الأملاح العظمية:

- أملاح الكالسيوم والفوسفات وأهمها هيدروكسي أباتيت الناتج عن اجتماع الكالسيوم والفوسفات في بلورات صلبة في العظم، إضافة إلى وجود نسبة ضئيلة من باقي المعادن (Na-K-Mg).

أنواع الخلايا العظمية:

- الخلايا العظمية Osteocytes: وتمثل النسيج الأساسي، وتتوضع بين صفائح الكولاجين.*
- كاسرات العظم Osteoclasts: تتوضع في الداخل تحفر العظم وتشكل تجاويف.
- بانيات العظم Osteoblasts: تتوضع على السطح وفي التجاويف، أي بشكل محيطي.*



❖ إنّ اجتماع هيدروكسي الأباتيت والكولاجين هو الذي يعطي العظم صفاته الأساسية.

↵ الكولاجين يعطي **القوة التوترية** للعظم بينما هيدروكسي الأباتيت (الأملاح) يعطي **القوة الانضغاطية** للعظم، تماماً مثل الإسمنت المسلح حيث يعطي الفولاذ قوة توترية بينما يعطي الإسمنت قوة انضغاطية.

ملاحظة:

- إن العظم هو مخزن الكالسيوم، وهو يمد الجسم به في حالات نقص الكالسيوم ليقوم بالعمليات الحيوية، ولكن أحياناً قد يتواجد خلل أو مرض ما مما يؤدي إلى انخفاض الكالسيوم في العظم بينما يكون تركيزه في الدم والسائل خارج الخلوي طبيعي، لذلك فإن تحليل كالسيوم الدم ليس مشخصاً مباشر لأمراض العظم.

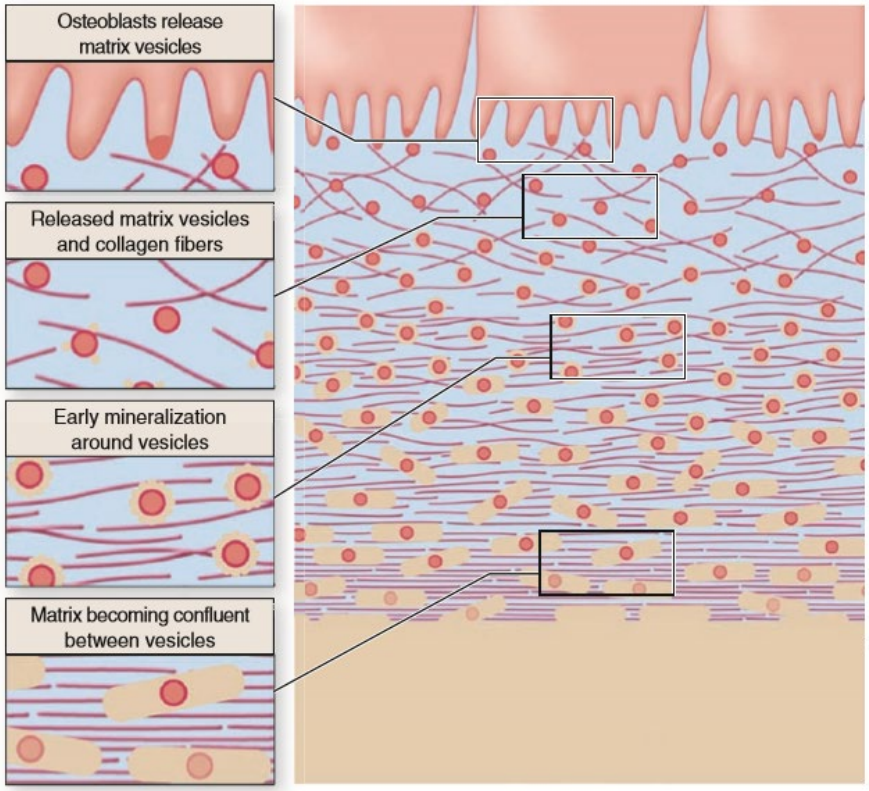
ترسب أملاح الكالسيوم والفوسفات في العظام

- تترسب أملاح الكالسيوم والفوسفات في العظام بشكل دائم، فتركيز أملاح الكالسيوم والفوسفات خارج الخلايا **أعلى** بكثير من تلك الضرورية لترسب الهيدروكسي أباتيت.
- إن ترسب أملاح الكالسيوم والفوسفات يكون في العظام بشكل أساسي، ولا يمكن أن تترسب في الأنسجة الآخرى.
  - يعود ذلك لوجود **مثبطات** مثل **جذر البيروفوسفات** الذي يمنع عملية تبلور الهيدروكسي أباتيت في معظم الأنسجة.
- إن تخرب هذه الآلية في بعض الحالات المرضيّة بسبب غياب العوامل المثبطة يؤدي لترسب أملاح الكالسيوم في الأوتار وجدر الشعيرات الدموية، وهذا يؤدي لأمراض متعددة **كالخثرات والتصلب العصيدي**.

آلية التكلس العظمي Mechanism of Bone Calcification

إفراز الكولاجين ومادة استنادية (بروتيوغليكان) من قبل بانيات العظم ← تتبلمر جزيئات الكولاجين إلى ألياف كولاجين ← تتبلمر جزيئات الكولاجين إلى ألياف كولاجين ويصبح النسيج عظماني

تحتجز بانيات العظم في النسيج العظماني وتتحول إلى خلايا عظمية ← ترسب البانيات أملاح الكالسيوم والبروتين في المطرق ← تتحول أغلب أملاح الكالسيوم إلى بلورات هيدروكسي أباتيت



ملاحظة

القسم المتبقي من أملاح الكالسيوم الذي لم يتحول إلى هيدروكسي أباتيت تتم إعادة امتصاصه

- تُفرز بانيات العظم الفوسفاتاز القلوية عندما تقوم بترسيب مطرق العظم مما يفعل ألياف الكولاجين، حيث تعتبر الفوسفاتاز القلوية في الدم مشعر مهم لمعدل تشكل العظم ونشاط البانيات.

ترسب وامتصاص (ارتشاف) العظم

❖ إنّ العظام في جسم الإنسان تتعرض للهدم وإعادة البناء بشكل مستمر مدى الحياة وذلك بحسب حالات الجسم المختلفة.

1. في الحالة الطبيعية:

✸ يكون معدل امتصاص وترسب العظم **متساوي** باستثناء العظام الأمية (عند الأطفال يغلب النمو والبناء على الهدم والامتصاص).

A. **الامتصاص**: تقوم ناقضات العظم بإرسال نتوءات مجاورة للعظم وتفرز:

- **إنزيمات حالة:** تحل البروتينات.
- **حموض (مثل حمض الستريك واللاكتيك):** تذوّب أملاح العظم.

B. **الترسب**: يتم تثبيط العملية السابقة ويعاد تشكيل عظم جديد بواسطة بانيات العظم.

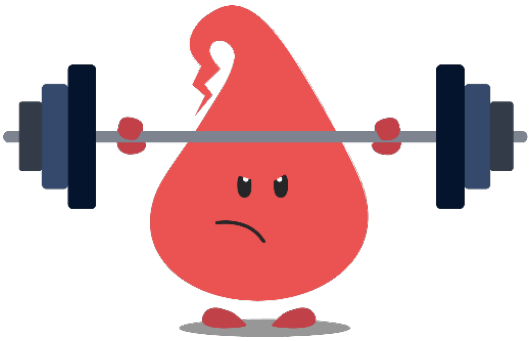
2. في الحالات المرضية الشاذة:

✸ تعمل الناقضات **بشكل أكبر** وتصبح البانيات غير قادرة على أن تعمل بنفس قدرة عمل الناقضات في الهدم مما سيسبب هشاشة وتخلخل في العظم.

أهمية إعادة التشكل المستمر للعظم:

❁ إن هذه الآلية المستمرة من ترسب وامتصاص العظم له أهمية فيزيولوجية خاصة تتجسد بـ:

1. العظم يقوم بتجديد وتعديل قوته بشكل متناسب مع درجة الإجهاد العظمي، لذلك **يثخن** العظم عندما يتعرض **لأحمال ثقيلة**.
2. يتم تعديل شكل العظم وذلك لضمان تحمل القوى الميكانيكية (الآلية)، وذلك عن طريق امتصاص وترسب العظم تبعاً لنماذج الشدة المطبقة.
3. العظم القديم يصبح **هشاً وضعيفاً** لذا فالنسيج الجديد يكون أقوى.



بالفقرة الجاية رح تعرفو
ليش بحب مارس الرياضة

تنظيم معدل ترسب العظم عن طريق الإجهاد:

- إن الفعالية الفيزيائية للجسم مهمة جداً، فالإنسان الرياضي الذي يحمل الأثقال **تتجدد عظامه باستمرار**.
- حيث أنّ العظام ذات الفعالية الفيزيائية يحدث فيها تنبه للتكلس والترسب الباني للعظم بشكل متوازن مع قدرة العظم على التحمل.
- غالباً ما يعاني الأشخاص قليلي الفعالية الفيزيائية أو طريحي الفراش من **هشاشة وتخلخل في العظام** وتكون عظامهم أكثر عرضة للكسر خلافاً لما يعتقد البعض بأن عدم الحركة يريح العظم.

يختلف الجهد الفزيائي بين النساء والرجال والأطفال والرياضيين.

حالة سريريّة: RBC Clinical

- إنّ تحريك العظام بشكل مستمر هو أمر هام جداً لتحافظ على صلابتها.

ولكن ماذا عن حالة الكسور؟ كيف نحرّك الطّرف وهو مكسور وعليه جبيرة؟

- عند حصول كسر بأي منطقة يجب أن نقوم بتثبيت العظم (عند البالغين بشكل أساسي)[2]، وهذا يؤدي إلى عدم حركة العظم وبالتالي **توقف الفعالية الفيزيائية** وتوقف البناء العظمي وحصول **هشاشة عظمية** مكان الكسر.
- من هنا خرجت فكرة التثبيت بالصفائح والبراغي لبعض الكسور الممكن تثبيتها بهذه الطريقة، حيث تعطي هذه الآلية فرصة للإنسان باستعادة الحركة سريعاً.

النتيجة:

- ☑ صفائح وبراغي ← تساعد الإنسان على الحركة سريعاً ← بناء العظم بشكل أسرع.
- ☒ جبيرة اعتيادية ← شهر أو شهر ونصف بدون حركة ← ارتشاف العظم ← هشاشة العظم.

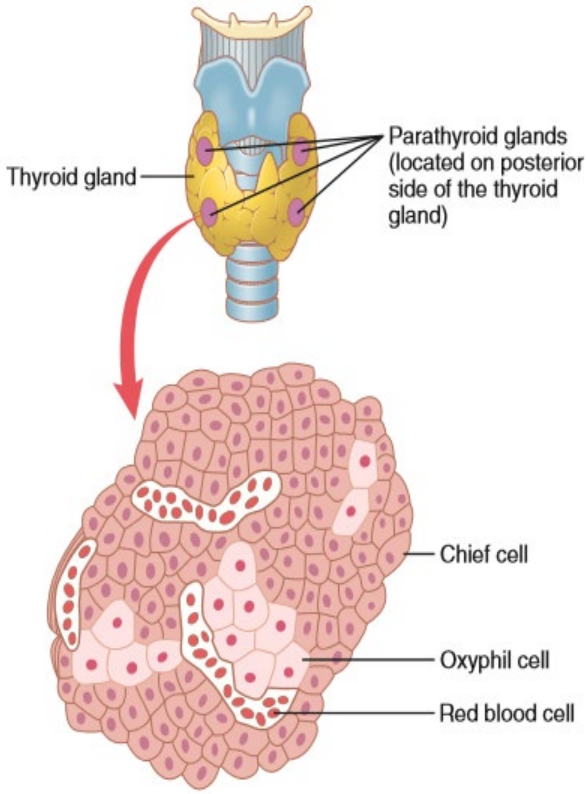
- في حالة الكسور يحدث ارتفاع في الفوسفاتاز القلوية وذلك بسبب نشاط البانيات الكبير، ويرتفع تركيزها كذلك بشكل شديد في السرطانات العظمية.



[2] وذلك لأنه عند الأطفال نقبل بتزوي معين للعظم وذلك لوجود ظاهرة Remolding لديهم وتعني أن العظم ينمو بنفسه بالاتجاه الصحيح.

جارات الدرق

التشريح الفيزيولوجي



- يوجد عند الإنسان أربع غدد دُريقية، تقع **خلف الغدة الدرقية** مباشرةً في الطرفين (واحدة وراء كل قطب من الأقطاب العلوية والسفلية).
- يبلغ طول كل دريقة حوالي 6 ملم، وعرضها 3 ملم، وسمكها 2 ملم.
- لها مظهر عياني بني غامق قد يميل للصفرة، ولذلك يصعب تعيين موقع جارات الدرق أثناء العمليات الجراحية حيث أنها تبدو غالباً وكأنها فصيص من فصيصات الغدة الدرقية.
- يؤدي إزالة نصف الغدد الدُريقية إلى شذوذ فيزيولوجي قليل، لكن إزالة ثلاثة منها غالباً ما يولد قصور الدُريقية العابر، وفقدان الأربع غدد يشكل مشكلة حقيقية.

نتيجة

عند بقاء جزء صغير من النسيج الدريقي يمكن أن يتضخم لدرجة مقبولة للقيام بوظيفة كل الغدد

لمحة نسيجية

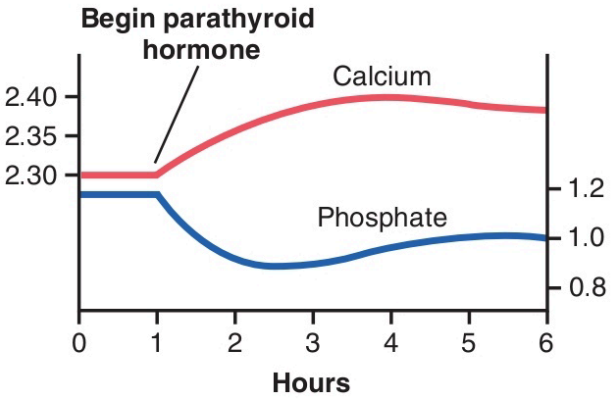
- لدينا نوعين من الخلايا الدُرَيْقية:
  - ✓ **خلايا أساسية** Chief Cells: تفرز معظم هرمون الدُريقة (هرمون PTH).
  - ✓ **خلايا حمضة** Oxyphil Cells: وظيفتها لم تحدد بدقة، ويعتقد أنها خلايا أساسية توقفت عن إفراز الهرمون، وتوجد بشكل ملحوظ في الأعمار الصغيرة.

الهرمون الدريقي Parathyroid Hormone (PTH)

كيمياء هرمون PTH:

- يُركب أولاً على الريباسات بشكل **سليفة طليعة الهرمون**، وهي سلسلة عديدة ببتيد تتكون من 110 حمض أميني.
- يتحول بعد ذلك إلى **الهرمون** نفسه (84 حمض أميني) في الشبكة الهيولية الباطنة وجهاز غولجي.
- يغلف أخيراً في جهاز غولجي على شكل **حبيبات إفرازية** جاهزة للإطلاق.

عمل وتأثيرات هرمون PTH:



- يؤثر بشكل أساسي مع الكالسيتونين على استقلاب الكالسيوم والفوسفات.
  - حيث يقوم PTH بدور **رافع** لتركيز كالسيوم الدم و**خافض** لتركيز فوسفات الدم.
- يعمل بشكل رئيسي في الكلية والعظم، ويؤثر أيضاً على الأمعاء ولكنّها **لا تحتوي** على مستقبلات له.
  - لذلك فإن تأثيره على الامتصاص في الأمعاء يكون بشكل **غير مباشر** وذلك عن طريق تنشيط تكوّن فيتامين D.

1. تأثيره في العظام:



- إنّ مستقبلات هرمون PTH في العظام توجد على الخلايا بانيات العظم، و**لا توجد** على الكاسرات.
- يعمل على امتصاص الكالسيوم والفوسفات من العظام، وهو يعمل على طورين:

1. طور سريع:

★ مدته دقائق، وينتج عن تفعيل الخلايا العظمية والخلايا بانيات العظم.

معلومات إثرائيّة:

- إن بانيات العظم والخلايا العظمية تشكل جهازاً يتألف من خلايا مترابطة فيما بينها، تنتشر فوق جميع سطوح العظم وتمتد نواتئ رقيقة طويلة من كل خلية عظمية إلى الأخرى.
- يدعى هذا الجهاز بالجهاز الغشائي العظمي Osteocyticmembrance System ويعطي غشاءً يفصل العظم عن السائل خارج الخلايا.
- بين غشاء الخلايا العظمية والعظم كمية قليلة من السائل تدعى سائل العظم Bone Fluid.

★ تتم في هذا الطور العمليات الآتية:

يرتبط الPTH بمستقبلاته على البانيات والخلايا العظمية ← تنشط مضخة الكالسيوم العظمية في غشاء الخلايا العظمية ← تضخ الكالسيوم من سائل العظم إلى السائل خارج الخلوي ثم إلى الدم

↓

يهبط مستوى الكالسيوم في السائل العظمي ← تُرتشف أملاح الكالسيوم والفوسفات من العظم ← يدعى هذا التأثير بالانحلال العظمي Osteolysis

★ يزيل هرمون PTH أملاح العظام من منطقتين من العظم:

- من المادة الأساسية العظمية المجاورة للخلايا العظمية ضمن العظم.
- ومن المنطقة المجاورة للخلايا البانية العظمية على طول سطح العظم.

★ إن عملية الارتشاف تكون للأملاح والبلورات فقط، أي أنه **لا يحدث امتصاص** للمطرق الليفي والهلامي للعظم.

مُلاحظات:

- إن غشاء الخلايا العظمية في الحالة الطبيعية يضخ شوارد الكالسيوم من السائل العظمي إلى السائل خارج الخلوي بحيث يكون تركيز شوارد الكالسيوم ضمن سائل العظم يساوي ثلث تركيزه في السائل خارج الخلوي، ولكن عندما تنشط المضخة الخلوية العظمية لدرجة كبيرة بفعل PTH يهبط مستوى الكالسيوم في السائل العظمي وترتشف أملاح الكالسيوم والفوسفات من العظم.
- عندما تتوقف عملية ضخ الكالسيوم يزداد تركيزه في السائل العظمي من جديد ويحدث إعادة ترسب أملاح الكالسيوم والفوسفات في المادة الأساسية للعظم.

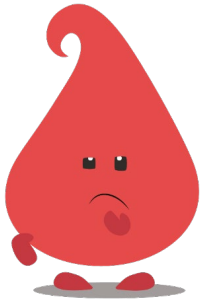
2. طور بطيء:

★ أبطأ من الأول، يحتاج عدة أيام أو أسابيع، ينجم عن تفعيل نشاط وتكاثر ناقضات العظم مع زيادة الامتصاص العظمي.

★ يحدث في هذا الطّور الخطوات الآتية:

ارتباط PTH مع البانيات والخلايا العظميّة وتفعيلها ← إرسال البانيات والخلايا العظمية إشارات ثانوية لناقضات العظم ← تنبيه مباشر لتفعيل ناقضات العظم (تأثير فوري)

تنبيه مباشر لتفعيل ناقضات العظم (تأثير فوري) ↓ تشكل ناقضات جديدة (يحتاج لأيام) ← التأثير النهائي على المدى الطويل هو التهام العظم



- كما ذكرنا فإن ناقضات العظم لا تمتلك مستقبلات لهرمون PTH، لذلك فإن تأثيره عليها يكون عبر هذه الإشارات الثانوية التي ترسلها الخلايا العظمية والبانيات والتي مازالت آليتها مجهولة إلى حدّ الآن.

2. تأثيراته في الكلية:

- **الكالسيوم:**

★ **يزيد** PTH **عودة امتصاص** الكالسيوم في الجزء الصاعد لعروة هانلي والنبيب البعيد والنبيب الجامع، أي أنه **ينقص إفراغ** الكالسيوم من الكلية.

عند غياب هرمون PTH يحدث ضياع كامل للكالسيوم في البول.

- **الفوسفات:**

★ PTH هو **الطارح الرئيسي** للفوسفات عبر الكلية، فهو **ينقص** من **عودة امتصاص** الفوسفات عبر الأنابيب الدانية، **فيزيد** من **الإفراغ الكلوي** له.

↙ مُناقشة: ولكن ما الهدف من قيام PTH بزيادة طرح الفوسفات؟

◄ لأنه عندما تم ارتشاف العظام بتأثير PTH تم تحرير الكالسيوم والفوسفات أيضاً إلى مجرى الدم وليس الكالسيوم فقط.

◄ وهذه الفوسفات ستقوم بربط الكالسيوم على شكل فوسفات الكالسيوم، وهكذا لم يستطع هرمون PTH أن يحقق وظيفته الأساسية في رفع الكالسيوم، لأن الكالسيوم في هذه الحالة سيصبح غير متاح للاستخدام الفيزيولوجي مهما توافرت كميات كبيرة منه في الجسم، لأن ما يهمنا وما نريد رفع تركيزه هو الكالسيوم الشاردي الحر وليس المرتبط.

- **الشوارد الأُخرى:**

★ **يزيد** PTH من امتصاص **الهيدروجين والمغنيزيوم**.

★ **ينقص** PTH عودة امتصاص **البوتاسيوم والصوديوم والحموض الأمينية**.

3. تأثيره في الأمعاء:

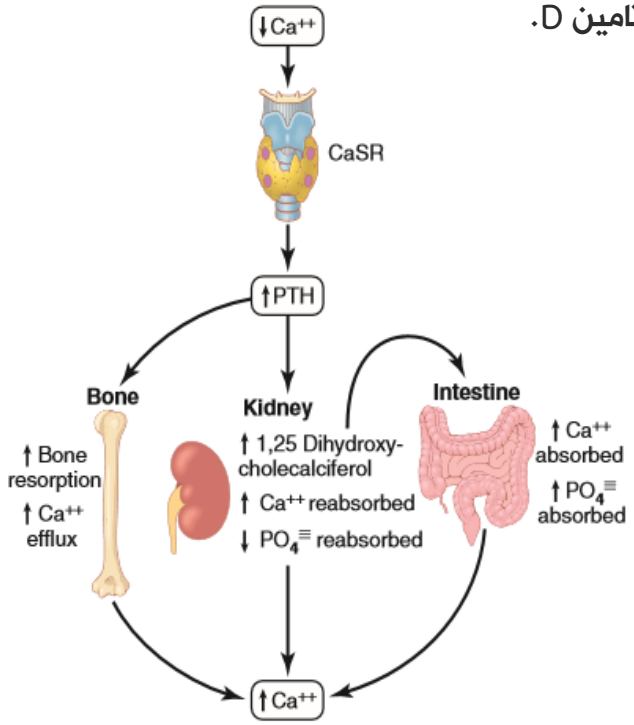
- **يزيد امتصاص الكالسيوم والفوسفات بشكل غير مباشر** وذلك عبر زيادة تشكيل 1,25 - داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول (فيتامين D الفعال).

علاقة الفيتامين D وهرمون PTH

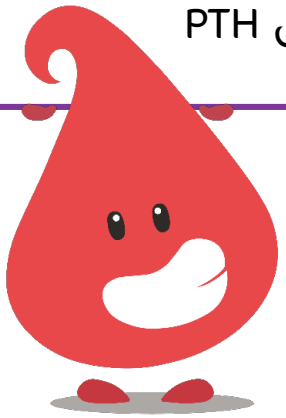
➢ كما ذكرنا سابقاً يوجد علاقة وثيقة بين فيتامين D وهرمون PTH، فبغياب PTH لا يتشكل فيتامين D الفعال مسبباً ذلك **نقص في الكالسيوم**.

إنّ **الكمّيّات القليلة** من فيتامين D الفعال لها دور في **زيادة ترسب العظام** بسبب زيادة امتصاص الكالسيوم والفوسفات من الأمعاء، بينما في **التراكيز المرتفعة جداً** منه يصبح تأثيره مشابهاً لتاثير PTH في **ارتشاف العظام**.

- عند نقص فيتامين D يستطيع الجسم تعويضه من خلال:
  - البروتين الرابط للكالسيوم الذي يبقى مفعلا عدة أسابيع.
  - هرمون PTH الذي يحل العظم ويعوض نقص الكالسيوم.
- أما عند غياب PTH، تغيب آليات ارتشاف العظم وآليات التأثير على الكلية ولا يتشكل فيتامين D أي لا يحدث امتصاص للكالسيوم من الأمعاء، أي أنّ جميع التأثيرات التي تُسبب رفع الكالسيوم سوف تغيب.
  - لذلك يعتبر نقص PTH خطير جداً مقارنة مع نقص فيتامين D.



يوضح المخطط المجاور خُلاصة عمل هرمون PTH



التحكم بإفراز PTH بواسطة تركيز شوارد الكالسيوم:

- إن مستوى شوارد الكالسيوم هو الناظم الأساسي لإفرازه.

1. نقص الكالسيوم:

- ★ يسبب زيادة إفراز PTH، وإذا استمر هذا النقص **تتضخم** جارات الدرق لزيادة فعاليتها وقد تصل لخمسة أضعاف حجمها.
- ★ تتضخم جارات الدرق أيضاً في حالات الكساح (الرخد) والحمل والإرضاع.

- أثناء الحمل تتزايد الحاجة للكالسيوم والغذاء، والمرأة الحامل تعطي الكالسيوم للجنين (أي عندما تنقص تغذيتها تعطي كل ما لديها لجنينها على حساب نفسها).

2. ارتفاع الكالسيوم:

- ★ ارتفاع الكالسيوم يسبب **نقص في فعالية وحجم** الغدد جارات الدرق كما يشاهد في:
  - فرط الكالسيوم المأخوذ من الغذاء.
  - زيادة كمية فيتامين D في الأطعمة.
  - امتصاص العظام في حالة الكسر والتثبيت بجبيرة بسبب قلة الحركة أي عدم استعمال العظم.

فيزيولوجيا أمراض الغدد جارات الدرق

- إن أي مرض يؤثر على الدريقات حتماً سيؤثر على **الكالسيوم**.
- من الممكن أن تصاب الدريقات بمرض ارتشاحي في الجسم أو ترسب مثل ترسب الحديد أو داء ترسب الأصبغة الدموية Hemochromatosis أو أي مرض ارتشاحي.
- من الممكن أيضاً الإصابة بمرض مناعي يُسبب خلل بجارات الدرق وتفقد قدرتها على إفراز PTH.
- بعد العمل الجراحي إذا تم فقد غدة أو غدتان من جارات الدرق تستطيع الغدد المتبقية التعويض كما ذكرنا سابقاً، **الضرر الأكبر** هو إزالة جميع الدريقات وفقد PTH بشكل كامل.

قصور جارات الدرق

أسبابه: *

- اختلاط لجراحة **الدرق** (الأشيع نسبياً).
- اختلاط لجراحة **جارات الدرق**.
- **مناعية** ذاتية أو خلقية (أقل شيوعاً).

مميزاته:

- ينقص إفراز هرمون PTH وبالتالي:
  - **ينقص** الكالسيوم.
  - **ترتفع** الفوسفات.
  - **ينقص** ارتشاف العظم و**تتعطل** كاسرات العظم ويبقى العظم **قوياً**.

أعراضه:

- بعد إزالة جارات الدرق أثناء الجراحة يحدُث انخفاض مفاجئ في مستوى كالسيوم الدم و**يتضاعف** تركيز الفوسفات.
- إن انخفاض الكالسيوم خارج الخلوي (انخفاض الشحنة الإيجابية خارج الخلايا) يؤدي إلى **زيادة استثارية** الخلايا القابلة للاستثارة متضمنة الأعصاب الحسية والحركية والخلايا العضلية.
- تُلاحظ الأعراض الآتية:

1. عندما ينخفض التركيز إلى 6-7 ملغ/دل:

- ★ تزداد نفوذية الأغشية **للصوديوم** ومن ثم تحدث فرط استثارية **للجهاز العصبي** مما يسبب اختلاجات دماغية وفرط استثارة الأعصاب المحيطية.
- ★ يحدث هذا الانخفاض في التركيز خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

2. عندما ينخفض إلى 6 ملغ/دل:

★ يحدث **التشنج العضلي والتكزز** بسبب فرط استثارة الأعصاب المحيطية المعصبة للعضلات.

من بين العضلات الحساسة لعملية التكزز هي عضلات **الحنجرة** مما قد يسبب انسداد مجرى التنفس و**الاختناق**.

كما يحدث تشنج رسغي قدمي (علامة تروسو).

3. عندما يصل إلى 4 ملغ/دل:

★ تحدث اختلاجات مركزية **قد تسبب الوفاة**.

★ قد يحدث **توقف القلب** بسبب **تطاول الفترة QT** (بسبب نقص الكالسيوم في الدم).

نستنتج من كل ما سبق أن أهم تحليل يجرى بعد إزالة جارات الدرق هو تحليل كالسيوم الدم فوراً.

معلومة سريرية: RBC Clinical

- من المؤشرات على انخفاض كالسيوم الدم علامة شفوستيك Chvostek Sign (ارتعاش العضلات الوجهية عند النقر على العصب الوجهي).
- يمكن أن تُرى هذه العلامة أيضاً عند الأشخاص غير المصابين بنقص كالسيوم الدم.

معالجة قصور جارات الدرق:

◀ يمكن التعويض عن طريق إعطاء هرمون PTH، لكنه غالي الثمن إضافة إلى أن الجسم يشكل **أضداداً** له تجعله أقل فعالية مع الاستعمال.

◀ لذلك يتم العلاج بالتعويض اليومي **لفيتامين D الفعال** بجرعات كبيرة تصل إلى 100000 وحدة باليوم، وكذلك تعويض **الكالسيوم** بمعدل 2-1 غ/اليوم.

◀ الإجراء **الاسعافي** هو فتح وريد المريض وإعطائه أمبولة أو اثنتان من الكالسيوم بشكل متدرج وليس على دفعة واحدة لأن ذلك يسبب توقف القلب بسبب فرط الكالسيوم المفاجئ.

قصور جارات الدرق الكاذب Pseudohypoparthyroidism *

❖ هو اضطراب جسدي سائد موروث ناتج عن خلل في **مستقبلات PTH** في الكلية والعظام (خلل في البروتين Gs).

مميزاته:

يحدث ارتفاع PTH (بدون فاعليّة) ← انخفاض كالسيوم الدم وارتفاع فوسفات الدم

أعراضه:

- قصر القامة
- عنق قصير
- بدانة
- تكلسات تحت الجلد
- قصر السنعيات وأمشاط القدم

- يسمى هذا النمط الظاهري بالحثل العظمي الوراثي لألبرايت Albright Hereditary Osteodystrophy.

فرط نشاط جارات الدرق

أسبابه:

- **ورم** بواحد أو أكثر من غدد جارات الدرق أو **فرط تنسج** بجارات الدرق، حيث يحدث عند **النساء** بشكل أكبر من الرجال.
  - يعلل ذلك بسبب حالة الحمل والإرضاع لدى المرأة والتي تحرض الغدد جارات الدرق.

مميزاته:

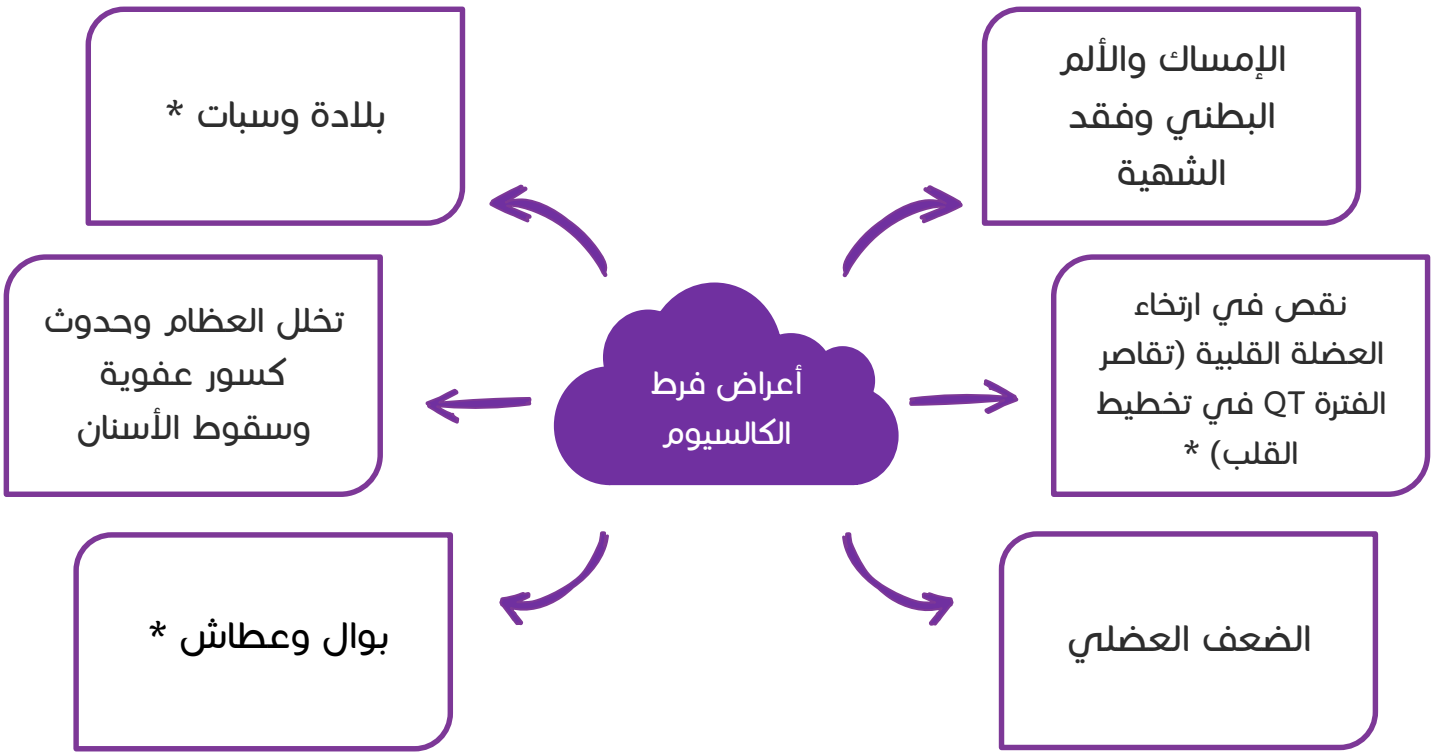
- **زيادة** في تراكيز **الكالسيوم**.
  - وذلك بسبب زيادة ارتشاف العظام وزيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء ونقص الإفراغ الكلوي له.
- **ينقص** عادةً وليس دائماً تركيز شوارد **الفوسفات** بسبب زيادة إفراغها الكلوي.

داء العظام في فرط نشاط جارات الدرق:

- إن **الامتصاص** الناقص للعظم في فرط جارات الدرق يكون **أكبر** من **الترسب** الباني للعظم.
  - هنا تنشط البانيات في محاولة يائسة للتعويض عن تقويض العظم ببناء عظم جديد.
  - يترافق نشاط البانيات بإفراز **الفوسفاتاز القلوي**، لذلك إحدى الوسائل التشخيصية لفرط الدريقية هو **ارتفاع الفوسفاتاز القلوي** في البلازما.
- تبدي الأشعة السينية مناطق من زوال الكالسيوم (مملوء بالكاسرات) بشكل يدعى أورام بنية (أورام الخلايا العرطلة) وتسمى الحالة **التهاب العظم الليفي الكيسي**.



الأعراض:



إن تثبيط الجملة العصبية المركزية والمحيطية يحدث عند وصول تركيز الكالسيوم إلى (15-12 ملغ).

العلاج: *

◄ **استئصال جارات الدرق** Parathyroidectomy.

الانسمام بهرمون جارات الدرق

❖ عندما تفرز **كميات هائلة** من PTH وذلك في بعض الحالات النادرة، يرتفع مستوى الكالسيوم بسرعة إلى قيم عالية، حتى أن مستوى الفوسفات **يرتفع** في السائل خارج الخلوي بدل أن يهبط كما العادة.

➢ حيث يعتقد أن الكليتين **تعجزان** عن طرح الفائض من الفوسفات الذي امتص من العظم بالسرعة الكافية.

❖ ولهذا تبدأ بلورات **فوسفات الكالسيوم** بالترسب في أسناخ الرئتين والأنابيب الكلوية، وفي الغدة الدرقية، ومخاطية المعدة، جدر الشرايين، قد يحدث هذا الترسب خلال أيام فقط.

❖ يحدث خطر الانسمام عند ارتفاع الكلس عن 17 ملغ/دل وقد يسبب الوفاة.

❖ تتشكل حصيات الكلية والحصيات البولية ولاسيما في البيئة **القلوية** (فوسفات الكالسيوم أو أوكسالات الكالسيوم)، لذلك يُنصح باتباع **حمية حامضية**.



فرط نشاط جارات الدرق الثانوي *

- يحدث عندما تكون الدريقات **طبيعية** لكن تتنبه وتفرز PTH بشكلٍ فائض نتيجة **نقص كالسيوم الدم** لسبب ما.
- من أسباب نقص الكالسيوم الذي يؤدي لتنبيه الدريقات وإفراز كميات PTH فائضة:
  - عوز فيتامين D.
  - الفشل الكلوي المزمن.
- **مميزاته:** يحدث فيه ارتفاع PTH وانخفاض كالسيوم الدم.
- **العلاج:** متممات فيتامين D والكالسيوم.

فرط كالسيوم الدم الخلطي المرافق للخباثات *

- يحدث بسبب **ورم** (مثل ورم الرئة أو الثدي) يقوم بإفراز PTH-Related Peptide (PTH-RP) الذي يشبه PTH المفرز من الدريقات **بنيوياً ووظيفياً**.

مميزاته:

- تشبه ما يحدث في فرط جارات الدرق، حيث:
  - **يرتفع** كالسيوم الدم و**ينخفض** فوسفات الدم و**يرتفع** الفوسفاتاز القلوي ALP.
  - لكن تكون مستويات PTH **منخفضة**.

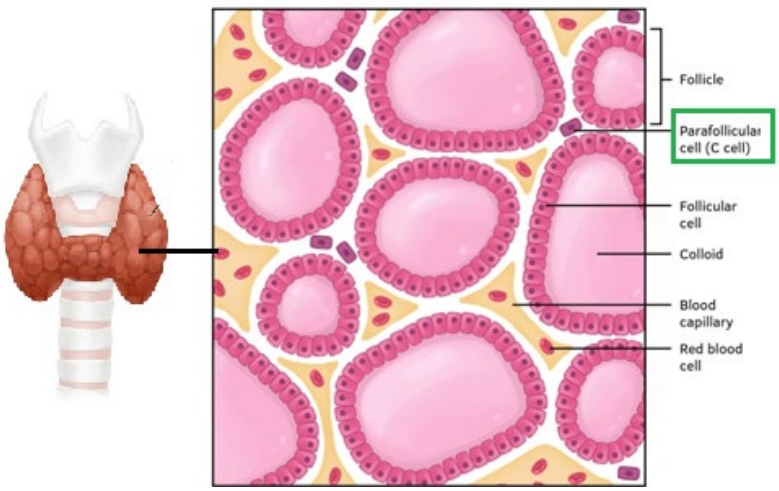
العلاج:

- إعطاء مدر بولي من نمط مدرات العروة مثل الفورسيميد.
- مثبطات ارتشاف العظم مثل إتيدرونات.

الكالسيتونين Calcitonin

هرمون **بيتيدي**، يصطنع كسليفة طليعة هرمون الكالسيتونين ثم يتحول في النهاية إلى ببتيد ذو سلسلة خطيّة مؤلفة من 32 حمض أميني. *

- يفرز من الغدة الدرقية من الخلايا C أو نظيرة الجريبية عند ارتفاع كالسيوم الدم.
- يقوم بإنقاص تركيز الكالسيوم في البلازما، فهو **يعاكس تأثير هرمون PTH**.



عمله:

- **يزيد ترسب الكالسيوم والفوسفات** في **العظام** وذلك بامتصاصها من الدم، فينقص تركيز الكالسيوم في الدم.
- يعتبر تأثير الكالسيتونين **ضعيف جداً** على تبادل الكالسيوم من **نبيبات الكلية والأمعاء**، حيث أنه له دور ضئيل في تخفيض امتصاص الكالسيوم فيهما، مما يؤدي لارتفاع الكالسيوم في البول والبراز بشكل قليل.

مُلاحظات:

- الكالسيتونين ينقص تركيز كالسيوم الدم من أجل ترسيبه في العظم، لكنه لا يسبب نقص كالسيوم مرضي أي أن ارتفاع أو انخفاض الكالسيتونين لايؤثر بشكل مباشر على كالسيوم الدم.
- عند استئصال الغدة الدرقية ينعدم إفراز الكالسيتونين وذلك لا يسبب اضطراب، حيث يوجد عوامل أخرى تعوض عمله، وكذلك في حالات الأورام التي تؤدي لزيادة إفراز الكالسيتونين من الممكن أن تسبب بعض الاضطرابات لكنها محدودة مقارنة باضطرابات PTH.

آلية عمله:

- ينقص الكالسيتونين تركيز كالسيوم الدم بآليتين:

1. التأثير الفوري:

✓ **بإنقاص فعالية الخلايا الكاسرة** في امتصاص العظم، ويزيح التوازن بين الانحلال والترسب لمصلحة **ترسب الكالسيوم**.

2. التأثير المطول:

✓ **يثبط مضخة الكالسيوم** في الخلايا العظمية.

✓ **إنقاص تشكل كاسرات عظم جديدة**، ولما كانت عملية امتصاص العظم بفعل الكاسرات تقود بشكل ثانوي إلى **تحريض فعالية بانيات العظم**، فإن تناقص عدد الكاسرات يترافق بتناقص عدد البانيات وبالتالي **لا يوجد تأثير مديد ملحوظ** بل يكون مؤقت يدوم لمدة ساعات أو أيام كحد أقصى.

	الكالسيتونين	PTH
سرعة التأثير	بسرعة خلال أقل من ساعة	يحتاج 3-4 ساعات ليصل إلى ذروة الفعالية
مدى التأثير	منظم قصير الأمد لشوارد الكالسيوم	منظم على المدى البعيد

- نستنتج من كل ماسبق أن هرمون PTH هو المسيطر على توازن الكالسيوم بشكل أكبر من الكالسيتونين.

OVERVIEW

أشكال الكالسيوم في البلازما

شاردي، قابل للانتشار وهو الشكل الفعال حيوياً	مرتبط مع بروتينات البلازما، غير قابل للانتشار	مرتبط مع مواد أخرى، قابل للحركة والانتشار
50%	40%	10%

يتم درء تغيرات شوارد الكالسيوم في جسم الإنسان عبر:

1. التبادل عند مرور الدّم عبر الأعضاء:

- يوجد لدينا في بعض الأعضاء أشكال للكالسيوم **قابلة للتبادل** مع السائل خارج الخلوي، وعندما يمرّ الدّم عبر هذه الأعضاء يُمكنه تعديل التغيير الذي طرأ على تركيز الكالسيوم فيه عبر تبادل الكالسيوم مع هذه الأعضاء.
- تتم هذه العملية بشكل أساسي في العظام ومتقدرات الأمعاء والكبد.

2. تحكّم هرموني:

- يتم ذلك عبر تكامل عمل هرمون PTH وفيتامين D3 (تنظيم مديد) وهرمون الكالسيتونين (تنظيم عابر).

تأثير التغيّرات المختلفة في جسم الإنسان على تركيز كالسيوم الدم المتأيّن:

تغيّرات بروتينات البلازما	تغيرات الصوافد	التوازن الحمضي القلوي
• لا تسبب تغيرات في تركيز الكالسيوم المتأيّن	• ↑ الصوافد ← ↓ تركيز الكالسيوم المتأيّن	• في الحماض: يرتفع تركيز الكالسيوم المتأين • في القلاء: ينخفض تركيز الكالسيوم المتأين

الفوسفات:

★ عندما تزداد حموضة الدم تنخفض نسبة HPO_4^{-2} وترتفع نسبة $H_2PO_4^-$.

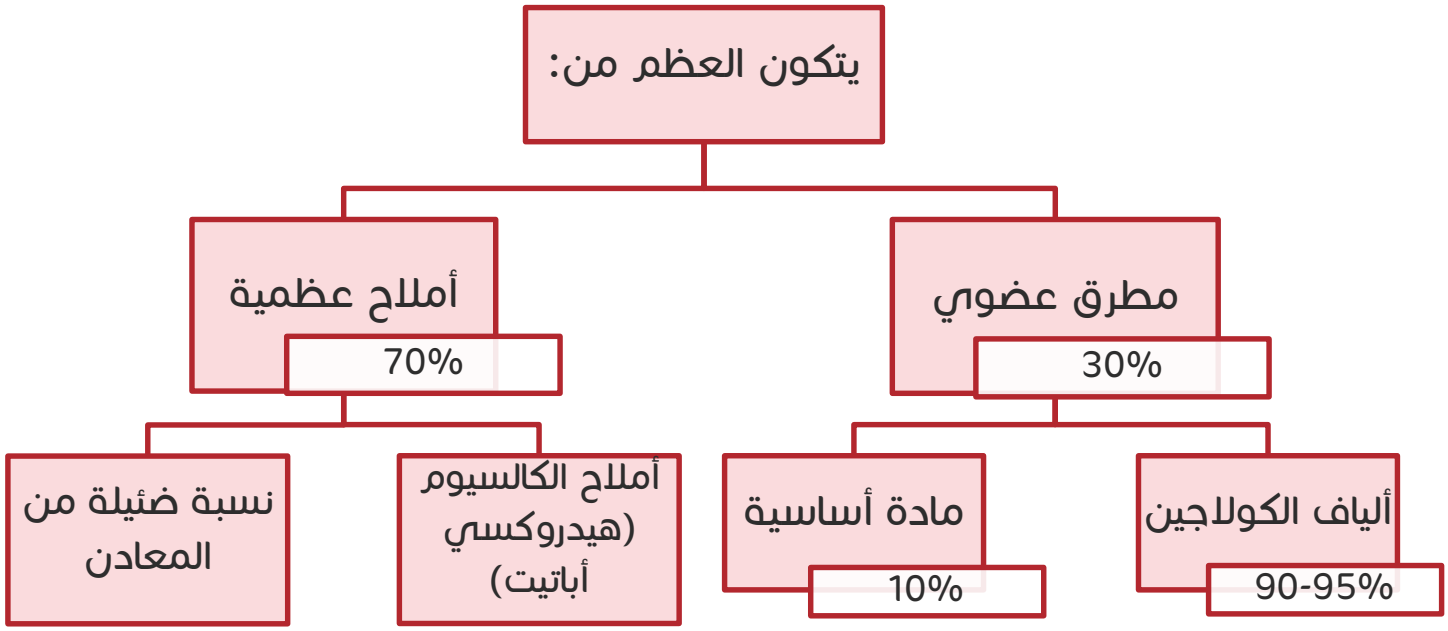
★ العكس صحيح في حالة القُلاء.

فيتامين D:

اصطناع فيتامين D	
في الجلد	• يتحول 7-دي هيدرو كوليستيرول إلى فيتامين D3 (كولي كالسيفيرول) وهو شكل غير فعال
في الكبد	• يتم إضافة مجموعة هيدروكسيل OH لينتج 25-OH-D3 (25-هيدروكسي كولي كالسيفيرول) وهو غير فعال أيضاً • تتثبط هذه العملية عند زيادة تركيز 25-OH-D3
في الكلية	• بتأثير PTH يتحول إلى 1,25-$(OH)_2$-D3 (1،25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول) وهو الشكل الفعال • تتثبط هذه العملية عندما تزداد شوارد الكالسيوم ويتثبط إفراز PTH

- يقوم بزيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء (تأثير مديد) وزيادة امتصاص الفوسفات من الأمعاء (تأثير أقل أهمية).
- عوزه يسبب **الكساح** عند الأطفال و**تليّن العظام** عند البالغين.

العظام



يوجد في بنية العظم أيضاً خلايا قابلة للتجدد:

- **بانيات العظم**: تُفرز الكولاجين والبروتوغليكانات – ترسب أملاح الكالسيوم والبروتينات في المطرق – تُفرز الفوسفاتاز القلوية – مسؤولة عن ترسيب العظم.
- **الخلايا العظمية**: ناتجة عن تحول بانيات العظم.
- **ناقضات العظم**: تُفرز إنزيمات حالة للبروتينات وحموض تذوب أملاح العظم – مسؤولة عن ارتشاف العظم.

- ترتفع الفوسفاتاز القلوية في: الكسور – السرطانات العظمية – فرط نشاط الدريقات.

خُلاصة تنظيم ترسب وارتشاف العظم بواسطة الإجهاد:

- زيادة الإجهاد ← زيادة صلابة العظم.
- نقص الإجهاد ← هشاشة العظم.
- وذلك لأنه كلما ازدادت الفعالية الفيزيائية كلما تجدد العظم بشكل أسرع وأصبح أقوى.

هرمون PTH

- يقوم بدور **رافع** لتركيز **كالسيوم** الدم و**خافض** لتركيز **فوسفات** الدم.
- يعمل بشكل رئيسي في الكلية والعظم ويؤثر عليهما بشكل **مباشر**، ويؤثر أيضاً على الأمعاء ولكن بشكل **غير مباشر**.

تأثيرات PTH في الأعضاء والأنسجة المختلفة	
في العظم	• يعمل على امتصاص الكالسيوم والفوسفات من العظام على طورين: ↵ طور سريع: مدته دقائق، وينتج عن تفعيل الخلايا العظمية والخلايا بانيات العظم ↵ طور بطيء: يحتاج عدة أيام أو أسابيع، ينجم عن تفعيل نشاط وتكاثر ناقضات العظم مع زيادة الامتصاص العظمي
في الكلية	• يزيد عودة امتصاص الكالسيوم وينقص إفراغه الكلوي • ينقص عودة امتصاص الفوسفات ويزيد إفراغه الكلوي (هو الطارح الرئيسي للفوسفات عبر الكلية)
في الأمعاء	• يزيد امتصاص الكالسيوم والفوسفات بشكل غير مباشر وذلك عبر زيادة تشكيل 1,25 - داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول (فيتامين D الفعال)

تنظيم إفراز PTH بواسطة تركيز الكالسيوم	
عند انخفاض تركيز الكالسيوم	• يزداد إفراز PTH • تتضخم الغدد جارات الدرق
عند ارتفاع تركيز الكالسيوم	• ينقص إفراز PTH • تنقص فعالية وحجم الغدد جارات الدرق



أمراض جارات الدرق				
المرض	أسبابه	مميزاته	أهم أعراضه	علاجه
قصور جارات الدرق	• اختلاط لجراحة الدرق (الأشيع) أو لجراحة جارات الدرق • مناعية ذاتية أو خلقية (أقل شيوعاً)	↓ إفراز PTH ↓ الكالسيوم ↑ الفوسفات ↓ ارتشاف العظم وتتعطل كاسرات العظم ويبقى العظم قوياً	• عندما ينخفض الكالسيوم إلى 6-7 ملغ/دل: فرط استثارية للجهاز العصبي • عندما يصل إلى 6 ملغ/دل: تشنج عضلي وتكزز ← اختناق – علامة تروسو • عندما يصل إلى 4 ملغ/دل: اختلاجات مركزية قد تسبب الوفاة - توقف القلب بسبب تطاول الفترة QT	التعويض اليومي لفيتامين D الفعال والكالسيوم
قصور جارات الدرق الكاذب *	خلل في مستقبلات PTH	↑ PTH بدون فاعلية ↓ الكالسيوم ↑ الفوسفات	قصر القامة - عنق قصير – بدانة - تكلسات تحت الجلد - قصر السنعيات وأمشاط القدم	-
فرط نشاط جارات الدرق	ورم بواحد أو أكثر من غدد جارات الدرق أو فرط تنسج بجارات الدرق	↑ PTH ↑ الكالسيوم ↓ الفوسفات ↑ فوسفاتاز القلوي ↑ ارتشاف العظام	راجع ص21	استئصال جارات الدرق
الانسمام بهرمون جارات الدرق	إفراز كميات هائلة من PTH	↑ الكالسيوم بسرعة إلى قيم عالية ويزيد عن 17 ملغ/دل ↑ الفوسفات	تتشكل حصيات الكلية والحصيات البولية قد يسبب الوفاة	اتباع حمية حامضية
فرط نشاط جارات الدرق الثانوي *	تكون الدريقات طبيعية لكن تتنبه وتفرز PTH بشكلٍ فائض نتيجة نقص كالسيوم الدم	↑ PTH ↓ الكالسيوم	-	متممات فيتامين D والكالسيوم
فرط كالسيوم الدم الخلطي المرافق للخباثات *	ورم يقوم بإفراز (PTH-RP) الذي يشبه PTH بنيوياً ووظيفياً	↓ PTH ↑ الكالسيوم ↓ الفوسفات ↑ فوسفاتاز القلوي	-	مدر بولي ومثبطات ارتشاف العظم

الكالسيتونين

- يفرز من الغدة الدرقية من الخلايا C
- **عمله**:
  - **يعاكس** تأثير هرمون PTH.
  - يقوم **بإنقاص** تركيز الكالسيوم في البلازما.
  - **يزيد ترسب** الكالسيوم والفوسفات في العظام.
  - له تأثير **ضعيف جداً** على تبادل الكالسيوم من نبيبات الكلية والأمعاء، حيث أنه له دور ضئيل في **تخفيض** امتصاص الكالسيوم فيهما.
  - يقوم **بإنقاص** فعالية الخلايا الكاسرة.
- أقل أهمية من PTH في الحفاظ على توازن الكالسيوم.

مقارنة بين هرموني الكالسيتونين وPTH		
	الكالسيتونين	PTH
تأثيره على الكالسيوم	يخفض تركيز الكالسيوم في البلازما	يرفع تركيز الكالسيوم في البلازما
تأثيره على العظام	يزيد ترسب الكالسيوم والفوسفات في العظام	يزيد امتصاص الكالسيوم والفوسفات من العظام
تأثيره على نبيبات الكلية والأمعاء	له دور ضئيل في تخفيض امتصاص الكالسيوم فيهما	يزيد إعادة امتصاص الكالسيوم من نبيبات الكلية بشكل مباشر، ويزيد امتصاص الكالسيوم من الأمعاء بشكل غير مباشر
سرعة التأثير	بسرعة خلال أقل من ساعة	يحتاج 3-4 ساعات ليصل إلى ذروة الفعالية
مدى التأثير	منظم قصير الأمد لشوارد الكالسيوم	منظم على المدى البعيد

دوّن ملاحظاتك